Kumpulan Kode Python Solusi Soal

1. Menghitung Statistik Nilai

```
def statistik_nilai(nilai):
    min_nilai = min(nilai)
    max_nilai = max(nilai)
    rata_rata = round(sum(nilai) / len(nilai), 2)

    return {
        "minimum": min_nilai,
        "maksimum": max_nilai,
        "rata_rata": rata_rata
    }

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_nilai = [75, 80, 90, 65, 85]
print(statistik_nilai(input_nilai))
```

2. Menghapus Duplikat dengan Urutan Tetap

```
def hapus_duplikat(angka):
    hasil = []
    dilihat = set()
    for x in angka:
        if x not in dilihat:
            dilihat.add(x)
            hasil.append(x)
    return hasil

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_angka = [4, 2, 4, 1, 2, 5, 1]
print(hapus_duplikat(input_angka))
```

3. Mencari Angka Terbesar Kedua

```
def terbesar_kedua(angka):
    angka_unik = list(set(angka))
    if len(angka_unik) < 2:
        return None
    angka_unik.sort(reverse=True)
    return angka_unik[1]

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_angka = [12, 7, 20, 20, 15]
print(terbesar_kedua(input_angka))
```

4. Menghitung Frekuensi Kata

```
def frekuensi_kata(kalimat):
    kalimat_bersih = kalimat.replace('.', '').replace(',', '').lower()
    kata_kata = kalimat_bersih.split()

    frekuensi = {}
    for kata in kata_kata:
        frekuensi[kata] = frekuensi.get(kata, 0) + 1
    return frekuensi

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_kalimat = "Python mudah, python menarik. Belajar Python"
print(frekuensi_kata(input_kalimat))
```

5. Mengelompokkan Mahasiswa Berdasarkan Nilai

```
def kelompokkan_nilai(data):
    hasil = {"A": [], "B": [], "C": [], "D": []}

    for nama, nilai in data.items():
        if nilai >= 85:
            hasil["A"].append(nama)
        elif 70 <= nilai <= 84:
            hasil["B"].append(nama)
        elif 55 <= nilai <= 69:
            hasil["C"].append(nama)
        else:
            hasil["D"].append(nama)

    return hasil

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_data = {"Andi": 90, "Budi": 75, "Citra": 60, "Dina": 45, "Eka":
88}
print(kelompokkan_nilai(input_data))
```

6. Memeriksa Anagram

```
def cek_anagram(teks1, teks2):
    t1 = sorted(teks1.replace(" ", "").lower())
    t2 = sorted(teks2.replace(" ", "").lower())
    return t1 == t2

# Uji coba sesuai contoh PDF
print(cek_anagram("Mata", "Atam"))
```

7. Membagi Daftar Menjadi Kelompok

```
def bagi_kelompok(data, ukuran):
    hasil = []
    for i in range(0, len(data), ukuran):
        hasil.append(data[i:i + ukuran])
    return hasil

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
print(bagi_kelompok(input_data, 3))
```

8. Mencari Pasangan dengan Jumlah Target

```
def pasangan_target(angka, target):
    pasangan_unik = set()
    n = len(angka)

    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            if angka[i] + angka[j] == target:
                p = (min(angka[i], angka[j]), max(angka[i], angka[j]))
                pasangan_unik.add(p)

    return sorted(list(pasangan_unik))

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_angka = [1, 2, 3, 4, 5, 3]
print(pasangan_target(input_angka, 6))
```

9. Menjumlahkan Dua Matriks

```
def jumlah_matriks(matriks1, matriks2):
    if len(matriks1) != len(matriks2) or len(matriks1[0]) !=
len(matriks2[0]):
        return None

    baris = len(matriks1)
    kolom = len(matriks1[0])

    hasil = [[0 for _ in range(kolom)] for _ in range(baris)]

    for i in range(baris):
        for j in range(kolom):
            hasil[i][j] = matriks1[i][j] + matriks2[i][j]

    return hasil

# Uji coba sesuai contoh PDF
m1 = [[1, 2], [3, 4]]
m2 = [[5, 6], [7, 8]]
print(jumlah_matriks(m1, m2))
```

10. Mencari Rentetan Angka Meningkat Terpanjang

```
def rentetan_meningkat(angka):
    if not angka:
        return []

    terpanjang = []
    saat_ini = [angka[0]] if angka else []

    for i in range(1, len(angka)):
        if angka[i] > angka[i-1]:
            saat_ini.append(angka[i])
        else:
            if len(saat_ini) > len(terpanjang):
                terpanjang = saat_ini
            saat_ini = [angka[i]]

    if len(saat_ini) > len(terpanjang):
        terpanjang = saat_ini

    return terpanjang

# Uji coba sesuai contoh PDF
input_angka = [2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 2, 4]
print(rentetan_meningkat(input_angka))
```